

纪要

主题: 极简系统重构

时间: 2025-11-25 11:08:23

参与人: 高敏康, 殷赛丽

构建极简智能工单系统

本次讨论：基于钉钉平台重构一线外勤作业系统

核心发展脉络



现状痛点

系统失效

现有系统界面复杂，一线师傅普遍弃用，导致数据录入断裂、绩效评估失真



设计原则

极简为先

首屏仅保留1-3个核心按钮，降低认知负荷，确保用户第一眼即知下一步操作



技术路径

钉钉乐高

依托钉钉低代码平台，模块化搭建工单、打卡、AI辅助、多语言等能力

关键事件与功能模块



业务流程重构

SOP驱动

- 从“落call”开始梳理完整服务链：接单→派工→维修→报价→结账
- 杜绝人工传递，实现任务自动流转与升级
- 所有环节绑定时间戳与位置凭证

以真实作业流程为唯一设计依据，避免功能冗余



外勤智能管理

多模态输入

- 支持语音输入汇报、拍照上传凭证、自动定位验证
- 50米内可打卡，配合照片防作弊
- 异常情况备注自动归档，供审核与定价调整

打破人肉中介，实现作业过程全数字化留痕



全周期看板

数据可视化

- 整合立项、合同、成本、收款等财务数据
- 生成项目进度、完成率、收支对比等动态仪表盘
- 支持PDF导出合同与报价单，满足正式场景需求

让管理层实时掌握一线真实生产力

技术优势与平台能力



钉钉低代码平台

可配置性

- 支持宜搭快速搭建工单流、审批流、报表系统
- 集成消息群协同、AI语音识别（27种语言）、自动纪要生成
- 实现从客户下单到现金回收（Lease to Cash）的全流程闭环

无需定制开发，7天内可上线MVP版本



新人赋能体系

知识库驱动

- 内置标准化操作视频与图文手册
- AI自动提取高频问题生成FAQ
- 新员工72小时内可独立上岗，培训成本降低60%

消除信息差，实现组织经验沉淀



安全与合规

权限分层

- 外勤人员仅可见本人工单与操作项
- 财务数据按角色分级访问，杜绝越权查看
- 所有操作留痕，文件自动归档云端，保留90天审计追溯

满足企业级安全与合规审计要求

系统价值与未来展望



效率提升

30%+

- 任务响应时间缩短，人工干预减少
- 数据完整率从45%提升至95%以上
- 客服投诉率预计下降40%

从“不敢用”到“离不开”，提升一线使用意愿



成本优化

50%

- 减少纸质单据与人工对账成本
- 薪酬自动核算，减少HR人力投入
- 离职员工数据保留90天，保障结算安全

系统即生产力，降低组织摩擦成本



智能进化

AI加持

- AI自动识别维修工时异常
- 预测客户满意度与回访需求
- 基于历史数据推荐最优派工路径

从数字化走向智能化，构建自进化系统



客户体验

透明化

- 客户可实时查看服务进度与技师位置
- 服务完成自动推送电子凭证
- 提升信任感与品牌专业度

让客户看见价值，而非等待服务

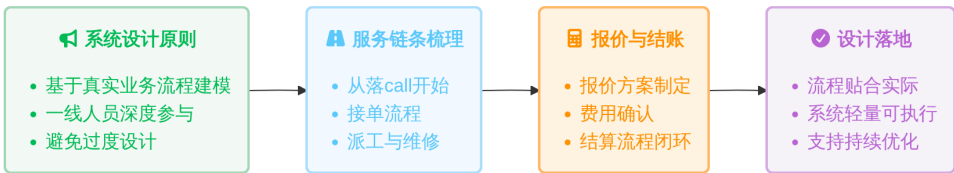
★ 本系统不是技术升级，而是对一线作业模式的重新定义。通过极简界面、钉钉乐高式搭建与AI赋能，实现从“人适应系统”到“系统服务人”的根本转变，彻底终结因系统复杂导致的数据黑洞与管理盲区。

会议重点讨论了现有业务系统在实际操作中面临的挑战，尤其是系统界面复杂导致一线师傅使用意愿低、数据录入不完整，进而引发信息流断裂、工作效率低下及管理监督困难等问题。为解决这些问题，提出需设计极简化的用户界面，特别是首个操作页面应仅包含少数按钮，以提升用户接受度和使用率。同时强调，必须从实际业务流程出发，梳理核心SOP并据此构建系统逻辑，避免功能冗余。钉钉平台因其灵活性和可配置性被视为理想解决方案，可通过“乐高式”搭建实现工单管理、外勤打卡、自动报表、AI辅助等功能，并支持多语言、语音输入、照片上传与定位验证结合的外勤管理机制。系统还应整合项目全生命周期管理，包括立项、合同、成本、收款付款等环节，并通过看板为管理层提供可视化数据支持。此外，建议利用知识库与AI训练提升新员工上手效率，减少内部沟通损耗，实现线上线下协同一体化。最终目标是建立一个简洁、高效、自动化且符合人性需求的操作系统，从根本上解决当前因系统复杂而导致的数据缺失与管理盲区问题。

系统现状与核心问题

- 系统使用障碍
 - 一线师傅普遍认为现有系统界面过于复杂，导致不愿使用或放弃使用。
 - 复杂界面使师傅产生抗拒心理，即便努力工作也无法体现在系统数据中，影响绩效评估。
 - 历史上多次投入资金开发系统均失败，主因是未从用户实际操作习惯出发设计。
- 信息流断裂
 - 工作任务依赖人工传递（如WhatsApp转发），存在漏传、延误和责任不清问题。
 - 缺乏自动提醒与升级机制，当任务未被及时处理时无法通知上级介入。
 - 报价、库存、维修记录等关键信息分散在不同人员头脑中，形成“人肉中介”，易出错且不可持续。
- 管理监督盲区
 - 办公室管理人员难以掌握现场真实进度，无法准确评估员工生产力。
 - 考勤与实际工作量脱节，部分员工虽勤奋但成果无法被系统记录。
 - 缺少透明化追踪机制，导致服务质量波动大，客户投诉风险增加。

系统设计原则与优化方向



- 极简主义界面设计
 - 首屏界面必须极度简化，建议仅保留一至三个按钮，降低使用门槛。
 - 用户进入系统后应立即知道下一步动作，避免选择困惑。

- 第一印象决定使用意愿，复杂的初始界面将直接导致用户流失。
- 基于真实业务流程建模
 - 必须由熟悉一线运作的人员参与系统设计，确保流程贴合实际。
 - 从“落call”开始梳理完整服务链条，涵盖接单、派工、维修、报价、结账等环节。
 - 避免早期架构贪多求全，防止系统因过度膨胀而无法落地。
- 自动化与智能提醒机制
 - 系统应在特定时间内未收到响应时自动向上级 supervisor 发送警报。
 - 实现任务自动分配与流转，减少人为干预带来的延迟与错误。
 - 支持语音输入、拍照上传、自动生成待办事项，提升操作便捷性。

技术实现方案与平台能力

- 钉钉作为底层平台优势
 - 钉钉具备高度可配置性，可像“乐高积木”一样按需搭建业务流程。
 - 支持宜搭低代码开发、项目管理、消息群内协同等多种能力集成。
 - 可实现从客户下单到现金回收（Lease to Cash）的全流程数字化闭环。
- 工单与外勤管理
 - 外勤人员通过钉钉接收工单，点击即可查看任务详情（地点、坐标、区域）。
 - 完成任务时需拍照上传，系统自动记录时间、位置与图像信息作为凭证。
 - 支持备注说明特殊情况（如耗时较长原因），便于后续审核与定价调整。
- 多语言与AI辅助功能
 - 支持27种语言语音识别，可通过语音快速完成汇报与备注。
 - AI可自动生成会议纪要，并提取待办事项自动分发给相关人员。
 - 新员工可通过知识库文档快速学习操作规范，减少培训成本。

数据整合与管理看板

- 项目全周期管理
 - 每个项目独立建档，包含客户信息、合同金额、PM负责人等基础资料。
 - 关联成本、付款、收款等财务数据，形成完整的项目收支视图。
 - 支持将报价单、合同等导出为PDF格式，满足正式文件需求。
- 可视化数据分析
 - 管理层可通过仪表盘实时查看项目总数、进度分布、完成率等关键指标。

- 自动生成各类报表，供销售、财务等岗位进行决策分析。
- 行业分类清晰（如美妆、手表等），便于针对性运营。
- 权限控制与信息安全
 - 不同角色拥有不同访问权限，外勤人员仅能看到与其相关的工单与操作项。
 - 可设置快捷入口，使员工无需进入后台即可完成核心任务。
 - 所有操作留痕，文件与视频自动存入云端空间，形成完整日志记录。

考勤与薪酬管理改进

- 灵活考勤方式
 - 支持Wi-Fi打卡、GPS定位打卡、扫脸硬件打卡等多种方式。
 - 外勤人员可在指定范围内（如50米）进行打卡，需配合照片验证位置真实性。
 - 可设置只记录到达打卡，不要求离开打卡，适应流动性强的工作场景。
- 薪酬计算逻辑
 - 薪酬可按工作次数或工时计算，系统根据打卡与工单完成情况自动统计。
 - 对于长期项目，支持按已完成天数累计man day，阶段性结算工资。
 - 若员工未打卡但能提供有效证据（如现场照片），仍可认定其工作量。
- 离职与数据保留
 - 员工离职后考勤记录保留90天，用于 payroll 核算与审计追溯。
 - 合同终止类型明确区分，支持固定期限与无固定期限等多种用工形式。

待办

- ☐ 生成本次会议的AI总结纪要，并自动提取待办事项分发至钉钉群成员
- ☐ 高敏康将七分钟左右的视频发送给Winnie，由Nico协助完成
- ☐ 高敏康在两天内整理并绘制九仙的流程图，包括ISO B流程，并发送给相关人员进行修改

章节

- 00:00:00 探讨公司系统优化与员工数据录入难题
 - 对话围绕公司系统使用Excel的现状展开，提出开发更合适的系统以简化操作流程。重点讨论了系统界面设计对员工数据录入的影响，指出过于复杂的界面导致员工不愿录入数据，从而影响工作效率。建议优化第一个面板设计，使其简单易用，以提高员工使用意愿和数据录入效率。

- 00:02:31 系统设计与实施中的复杂性与效率问题探讨
 - 讨论了系统设计的复杂性与实施效率之间的矛盾，指出过于复杂的系统设计导致师傅不愿使用，进而影响了工作效率和数据的收集。强调了AI应用的基础是足够的数据支持，而当前系统设计未能满足这一需求。此外，提到了办公室工作与实际生产力之间的感知差异，以及系统设计对师傅使用意愿的影响，最终建议简化系统设计以提高实际操作效率。
- 00:05:56 工作流程与系统设计中的沟通与责任问题探讨
 - 讨论了工作中遇到的系统操作复杂性、打卡制度合理性及责任分配问题，强调了沟通与系统设计的重要性，以及员工在处理事务时需承担的责任。
- 00:09:03 工作沟通与资源分配中的效率问题探讨
 - 对话围绕工作分配和沟通效率展开，指出信息传递不畅和资源分配不当导致工作效率低下。讨论了在特定时间内多次发送消息给未及时响应的同事，以及将任务转交至监督者的情况，强调了建立有效沟通机制的重要性。同时，提到了通过电话或邮件通知全公司未解决任务的必要性，以及从接收到任务开始就应有明确处理流程的建议，以避免后续工作延误。
- 00:12:20 维修服务流程与系统复杂性对用户体验的影响探讨
 - 讨论了维修服务从接收维修请求到报价、检查、维修完成及后续可能再次损坏的完整流程，强调了服务流程中系统操作的复杂性对用户体验的负面影响，尤其是初次使用系统的复杂界面可能降低用户满意度，提出了简化操作界面以提升用户体验的建议。
- 00:15:28 团队内部关于简化工作流程与成本控制的讨论
 - 讨论围绕简化工作流程与成本控制展开，提及了ISO B流程的绘制与修改，以及公司内部对于简单化操作的争议。双方就如何优化工作流程、降低成本进行了交流，强调了对实际运作情况的掌握与系统历史记录的重要性。
- 00:17:19 信息流与中介者在系统运作中的问题及优化策略
 - 讨论了因信息流不畅和过多中介者导致的系统效率低下问题，提出了简化操作界面和提升信息透明度的解决方案，强调了清晰表达和即时反馈在优化系统运作中的重要性。
- 00:21:50 复杂结构改造与系统功能探讨：需求分析与考核标准
 - 对话围绕复杂结构改造的需求分析展开，强调了在制定SOP时重点沟通的重要性，以及系统基础功能与额外功能的区分。讨论了考核标准和业务知识的重要性，同时提到了系统同步协作功能的缺失，并对系统整合与独立性进行了说明。
- 00:23:32 钉钉功能与项目管理优化：简化界面与复杂后台的平衡

- 讨论了钉钉的基本功能及其在项目管理中的应用，强调了简化界面以提升用户体验的重要性，同时保持后台功能的复杂性以满足特定需求，如九龙区电梯保养的打卡管理。通过视频加深对钉钉的认识，并强调了用户反馈在产品迭代中的作用。
- 00:25:13 L to C业务模式下的系统构建与多环节协同管理
 - 讨论了L to C业务模式，强调了系统构建需整合钉钉底层能力，包括宜搭和项目管理平台，实现多语言支持、合同记录、成本与收款管理，以及任务日程关联，旨在优化全球家具公司从立项到执行的全流程协同。
- 00:28:35 项目管理系统在美妆与手表行业中的应用及协同效率提升
 - 讨论了项目管理系统在美妆和手表等行业中的应用，包括合同数据录入、收款付款信息同步至项目看板，以及通过系统提高线上与线下团队的协同效率。系统支持PM填写项目数据，生成报表供管理层查看，并解决协同问题，如任务分配与进度跟踪。
- 00:32:36 基于钉钉平台的工单管理与项目实施流程优化探讨
 - 讨论了利用钉钉平台进行工单管理及项目实施的优化方案，包括根据公司需求调整模板、生成及审核工单、项目环节管理、打印模板设置以及PDF导出等功能，旨在提升工作效率和项目管理的灵活性。
- 00:36:03 基于权限管理与钉钉平台的工单处理流程优化探讨
 - 讨论了在特定权限下，通过钉钉平台实现工单处理的优化，包括查看相关工单、拍照提交、语音输入备注、视频记录等功能，以及在处理困难工单时的灵活调整机制，确保了信息的高效流转与记录。
- 00:39:17 钉钉作为协同工作平台的功能构建与优化策略
 - 讨论了钉钉作为协同工作平台，如何通过乐高积木式构建方式，解决传统系统复杂庞大导致的使用不便问题。强调了早期架构设计的重要性，以及技术更新对系统底层支持的需求。通过阿里巴巴的实践经验，展示了钉钉如何通过群聊、快捷方式等功能，提高工作效率，减少内部损耗，实现线上线下的高效协作。
- 00:42:23 AI助理与CSDM知识库：提升团队效率与新人培训
 - 讨论了使用AI助理和CSDM知识库提高工作效率的方法，包括通过钉钉进行在线协作，分享YouTube学习资源，以及如何成为优秀CSDM的指导文档，强调了透明度和团队成员间的学习与成长。
- 00:44:19 中台知识库与AI协同提升企业效率的实践
 - 讨论了中台知识库如何通过AI学习提高生产效率，展示了钉钉在会议记录、待办事项管理及请假流程中的应用，强调了无纸化办公和全球打卡功能，体现了阿里巴巴高效工作模式的实现路径。

- 00:48:00 考勤系统与薪资计算规则探讨
 - 讨论了考勤打卡、排班、薪资计算规则，包括固定与非固定排班、夜班补贴、加班补班政策，以及未打卡的处理方式。同时提及系统生成报告的能力与处理复杂薪资计算的流程，强调了数据完整性和打卡记录的重要性。
- 00:53:53 探讨现代化企业打卡系统改进方案
 - 讨论了现代化企业中打卡系统的改进，包括硬件打卡、基于WiFi和GPS的打卡方式，以及外勤打卡的定位准确性问题，提出通过设置打卡范围和双重认证提高打卡效率和准确性。
- 00:56:57 工地打卡与工资计算流程探讨：基于香港行业实践
 - 讨论了工地工人打卡、拍照留证、工资计算及工单管理等流程，强调了打卡次数与工资结算的关联，以及通过照片和GPS定位证明工人到岗的重要性。提到了香港行业对于打卡系统的需求增加，以及跨地区打卡的挑战和解决方案。